AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G09

Cours fondamental générique

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Nombre de séances suggéré ou approximatif	3–4
Durée totale d'apprentissage suggérée ou approximative	1 à 1,5 jour
Public cible	Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format de diffusion	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Andrés Aranda Díaz, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Perceval Maturure, et Grégoire Sawadogo.

Module(s) recommandé(s) à suivre après ce module

Module G01. Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Description du module

Ce module présente la résistance aux antimicrobiens (RAM) et son développement, présente une partie de son épidémiologie et les programmes nationaux de surveillance de la RAM en Afrique. La résistance aux antimicrobiens menace la sécurité et la qualité des sources et produits alimentaires agricoles, ainsi que la santé animale et humaine. Par conséquent, la surveillance de la RAM est un service de santé publique essentiel qui permet d'orienter la réponse mondiale, d'éclairer les politiques et de faciliter la communication. Ce module présente aux participants les sujets et concepts suivants :

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Aperçu de la résistance aux antimicrobiens

- La définition de la RAM et ses causes
- Fréquences de mutation et résistance aux antimicrobiens
- Principes généraux de la RAM
- Le rôle de l'utilisation excessive et inappropriée des antimicrobiens, dans les soins de santé et l'agriculture, dans la médiation de la RAM
- Liste des agents pathogènes responsables classés par ordre de priorité par l'OMS et le CDC Afrique
- Les facteurs socioéconomiques et environnementaux qui propagent la RAM
- Le rôle des diagnostics dans la réduction de la prévalence de la RAM ainsi que dans l'orientation de l'utilisation appropriée des antimicrobiens et l'amélioration des soins aux patients
- Différents types de vaccins
- Les implications de l'échappement vaccinal sur le processus de biotechnologie vaccinale
- Les avantages et les inconvénients des différents types de vaccins concernant le concept d'échappement vaccinal
- Différents défis dans le développement de vaccins contre la RAM
- Utiliser des antimicrobiens de nouvelle génération pour cibler les mécanismes d'infection
- Le concept de cycle antibiotique et d'évolution de la résistance
- L'utilisation des bases de données et des ressources existantes liées à la RAM (y compris CARD, NCBI et PATRIC)
- La théorie et l'utilisation d'outils bioinformatiques pour détecter les gènes RAM à partir des génomes (par exemple, AMRFinderPlus)
- Comment comparer et rapporter systématiquement les résultats de la génomique RAM à l'aide de hAMRonization
- Une introduction pratique aux flux de travail bioinformatiques pour la génomique RAM

Surveillance, suivi, évaluation et réponse à la résistance aux antimicrobiens

- Introduction à la surveillance génomique de la RAM
- L'importance de la surveillance de la RAM et des réponses efficaces à la RAM
- Épidémiologie locale de la RAM – étude de la transmission des clones et de la RAM
- Les différents acteurs et leurs rôles dans la surveillance et la réponse à la RAM
- Analyse de la résistance dans les génomes
- Gestion des antimicrobiens
- Outils et techniques de tests syndromiques rapides pour l'utilisation d'antimicrobiens
- L'impact des tests syndromiques sur les programmes existants de gestion des antimicrobiens

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Les opportunités et les défis liés à l'utilisation des tests syndromiques comme réponse rapide au traitement
- Le rôle de la surveillance dans l'identification des maladies infectieuses émergentes et le développement préventif de vaccins pour prévenir de futures pandémies
- Surveillance intégrée de la RAM et de l'AMU : une approche *One Health* ("Une Seule Santé")
- Les succès et les défis de l'utilisation des vaccins lors d'épidémies et de pandémies
- Stratégies pour lutter contre la RAM et prévenir de futures pandémies

Éthique de la surveillance, du suivi et de l'évaluation de la RAM

- L'importance éthique de la résistance aux antimicrobiens
- Approches éthiques du contrôle de la RAM
- L'éthique de la résistance aux antibiotiques
- La perspective éthique des restrictions sur les antibiotiques
- Tensions éthiques autour de l'atténuation de la RAM dans les pays à revenu faible ou intermédiaire

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Résultats d'apprentissage du module

À la fin de ce module, les participants auront une compréhension de base de, ou seront capables de :

Aperçu de la résistance aux antimicrobiens

- Expliquer le concept et l'étiologie de la résistance microbienne aux médicaments
- Discuter des facteurs socioéconomiques et environnementaux qui propagent la RAM
- Décrire le rôle des diagnostics dans la réduction de la prévalence de la RAM
- Discuter du rôle des vaccins dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens
- Expliquer le processus de développement, de fabrication et de tests de sécurité des vaccins
- Énumérer les avantages et les inconvénients des différents types de vaccins
- Expliquer les défis du développement de vaccins contre la RAM
- Discuter de la manière dont le cycle des antibiotiques affecte l'évolution de la résistance indépendamment de la sensibilité collatérale
- Appliquer les bases de données et les ressources existantes liées à la RAM
- Discuter de la théorie et de l'utilisation des outils bioinformatiques pour détecter les gènes RAM à partir des génomes
- Comparer et rapporter systématiquement les résultats de la génomique RAM à l'aide de hAMRonization
- Décrire les flux de travail bioinformatiques pour la génomique RAM
- Discuter de l'importance de la surveillance de la RAM et des réponses de santé publique
- Expliquer comment la sécurité, l'efficacité et l'efficience des vaccins sont déterminées

Surveillance, suivi, évaluation et réponse à la résistance aux antimicrobiens

- Discuter de l'importance de la surveillance génomique de la RAM et des réponses efficaces à la RAM
- Identifier les différents acteurs et leurs rôles dans la surveillance et la réponse à la RAM
- Discuter du concept de gestion des antimicrobiens
- Énumérer les outils et techniques de tests syndromiques rapides pour l'utilisation des antimicrobiens
- Discuter de l'impact des tests syndromiques sur les programmes existants de gestion des antimicrobiens
- Discuter des opportunités et des défis liés à l'utilisation des tests syndromiques comme réponse rapide au traitement
- Expliquer les succès et les défis de l'utilisation des vaccins lors d'épidémies et de pandémies

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Discuter du rôle de l'atténuation de la RAM dans la prévention des futures pandémies
- Expliquer le rôle de la surveillance dans l'identification des maladies infectieuses émergentes et le développement préventif de vaccins pour prévenir de futures pandémies
- Discuter de la surveillance intégrée de la RAM et de l'AMU : une approche *One Health* ("Une Seule Santé")

Éthique de la surveillance, du suivi et de l'évaluation de la RAM

- Discuter de l'éthique autour de la RAM et des approches éthiques adoptées pour la contrôler
- Décrire l'éthique impliquée dans la résistance aux antibiotiques
- Discuter des restrictions sur les antibiotiques d'un point de vue éthique
- Expliquer certaines des tensions éthiques liées à l'atténuation de la RAM dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Ressources du module

- PNUE | Qu'est-ce que la résistance aux antimicrobiens et pourquoi constitue-t-elle une menace croissante ?
- Ressources de l'OMS | Résistance aux antimicrobiens
    - Boîte à outils ReAct
- Vidéo - Que pouvez-vous trouver dans la boîte à outils ReAct ?
- Ressources ReAct | Résistance aux antimicrobiens
    - Quiz - Résistance aux antimicrobiens
- Cours ReAct sur la résistance aux antibiotiques : Résistance aux antibiotiques – Le tsunami silencieux
- Ressources pour l'atelier PHA4GE 2021
- Diapositives - Le présent et l'avenir de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- CDC Afrique | Directives africaines sur le traitement antibiotique des infections et syndromes bactériens courants – Rapport final
- Union africaine | Cadre de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 2020-2025
- Article NIH | NLM - Aspects sociaux, culturels et économiques de la résistance aux antimicrobiens
- Article de ScienceDirect - Résistance aux antimicrobiens : impacts, défis et perspectives d'avenir
- Article de Nature Reviews - Le rôle des vaccins dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens
- Article de Nature Reviews - Guide de vaccinologie : des principes de base aux nouveaux développements
- OMS | Série « Vaccins expliqués »
- HHS | Types de vaccins
- OMS | Les différents types de vaccins contre la COVID-19
- Europe PMC | Comment la distribution inégale des vaccins favorise l'évasion vaccinale
- F1000Research | Développement de vaccins contre le SRAS-CoV-2
- Article de Springer Nature : Utilisation d'antimicrobiens de nouvelle génération pour cibler les mécanismes d'infection
- Article du NIH | NLM : Le cycle antibiotique influence l'évolution de la résistance, indépendamment de la sensibilité collatérale
- Article Biorxiv - hAMRonisation : Améliorer la prédiction de la résistance aux antimicrobiens grâce à la spécification et aux outils de détection de la résistance aux antimicrobiens PHA4GE
- Revue AMR| Lutter contre les infections résistantes aux médicaments à l'échelle mondiale
- OMS | Plan d'action mondial sur la résistance aux antimicrobiens
- PNUE | Prévenir la prochaine pandémie : les zoonoses et comment briser la chaîne de transmission
- Formation virtuelle SEQAFRICA : Résistance aux antimicrobiens – Introduction au WGS dans la RAM
    - Vidéo - Introduction aux outils en ligne : Kmers, MLST et sérotypage
    - Diapositives - Introduction aux outils en ligne : Kmers, MLST et sérotypage
    - Diapositives - Outils bioinformatiques en ligne du CGE
    - Vidéo - Outils bioinformatiques en ligne du CGE
    - Vidéo - Outils en ligne pour la surveillance génomique
    - Diapositives - Principes de base de la bioinformatique pour la RAM
    - Vidéo - Principes de base de la bioinformatique pour la RAM
    - Diapositives - Contrôle qualité de base des lectures brutes
    - Vidéo - Contrôle qualité de base des lectures brutes
    - Contrôle de qualité de base des lectures brutes à l'aide de FastQC+Exercice 5E (FASTQs pour QC)
    - Utilisation d'outils en ligne pour l'analyse des données WGS+Exercice 9E (Isolats 1-4)

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Atelier conjoint PHA4GE sur la RAM 2021
    - Vidéo - Comparaison et rapport des résultats de prédiction de la RAM
    - Diapositives - Comparaison et rapport des résultats de l'AMR à l'aide de l'hAMRonisation
    - GitHub – hAMRonisation
    - Vidéo - Lecture des rapports AMR (démonstration pratique)
    - Diapositives - Lectures des rapports AMR (démonstration pratique)
- Formation virtuelle SEQAFRICA : Résistance aux antimicrobiens – Introduction au WGS dans la RAM
    - Vidéo - Exemples pratiques de surveillance génomique : Pathogènes entériques
    - Vidéo - Exemples pratiques de surveillance génomique : Surveillance génomique et métagénomique de la RAM aux États-Unis dans le cadre du Système national de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (NARMS)
    - Vidéo - Exemples pratiques de surveillance génomique : la surveillance WGS en Europe
    - Vidéo - OMS : Surveillance intégrée de la RAM et projet E-BIE
- Diapositives - Surveillance intégrée de la RAM et de l'UAM : une approche « Une seule santé »
- Vidéo du CDC américain : Combattre ensemble la résistance aux antimicrobiens : Laboratoire mondial de résistance aux antimicrobiens et réponse du CDC
- Publication de l'OMS - Liste des agents pathogènes bactériens prioritaires – 2024
- Série de webinaires PGI du CDC Afrique – Surveillance génomique des agents pathogènes en Afrique : Surveillance génomique de M.tuberculosis au Ghana et en Afrique de l'Ouest
- Guide de l'OMS - Systèmes nationaux de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et participation au Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS) : Guide de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation
- Article du NIH | NLM – Revue systématique des systèmes de surveillance de la RAM en Afrique
- Manuel de l'OMS - Manuel de mise en œuvre des plans d'action nationaux sur la résistance aux antimicrobiens : orientations pour le secteur de la santé humaine
- Article du NIH | NLM – L'importance éthique de la résistance aux antimicrobiens
- Article du NIH | NLM : Le contrôle de la résistance aux antimicrobiens exige une approche éthique
- Article ReAct - L'éthique de la résistance aux antibiotiques
- Article du CMI - Impact des restrictions sur les antibiotiques : la perspective éthique
- Article du BMJ Global Health - Interventions pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens : une analyse éthique des principales tensions et de leur application dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM). Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o mini aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM). Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse au Sonnet Claude 3.5 sur les objectifs d'apprentissage du module d'introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM). Consulté le 29 juillet 2024, de Claude.
- OpenAI. (2024). Réponse de Copilot aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM). Consulté le 29 juillet 2024 sur Copilot.
- OpenAI. (2024). Réponse de ChatGPT 4o concernant la réduction ou la reformulation de la présentation du module (de G09) en trois phrases, tout en conservant un ton académique. Consulté le 18 novembre 2024 sur ChatGPT.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Andrés Aranda Díaz, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Perceval Maturure, et Grégoire Sawadogo.**

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu des ressources en libre accès, utilisées dans ce module : Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, Union africaine, BioRxiv, British Medical Journal, Microbiologie clinique et infection, Cold Spring Harbour Laboratory, Europe PubMed Central, F1000Research, Système mondial de surveillance de la résistance et de l'utilisation des antimicrobiens, National Institutes of Health | National Library of Medicine, Nature Partner Journals Antimicrobials and Resistance, Nature Review Immunology, Nature Review Microbiology, Public Health Alliance for Genomic Epidemiology, ReAct Group, Review on Antimicrobial Resistance, ScienceDirect, Séquençage pour la surveillance génomique des maladies infectieuses en Afrique, Fonds Fleming, Programme des Nations Unies pour l'environnement, Institut international de recherche sur l'élevage du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de la santé animale ; Bipin Adhikari, Sirwan Khalid Ahmed, Mushal Allam, Brian Alcock, Kenny Appermans, Ayorinde Oluwatobiloba Afolayan, Mia Yang Ang, Else Bijker, Jinal Bhiman, Pedro Henrique Batista, Clare Chandler, Phaik Yeong Cheah, Leonid Chindelevitch, Francesco Ciabuschi, Ana Colato, Elizabeth Culp, Rutaiwan Dusadeepong, Beverly Eygir, Sabiha Essack, Michael Feldgarden, Dan Fornika, Barbara Galeota-Sprung, Marcelo Galas, Kavita Gadar, Peter Gerrish, Emma Griffiths, Steven Hoffman, Stephan Harbarth, Maria Sol Haim, Rene Hendriksen, Tess Johnson, Lloyd Keogh, Aaron Kesselheim, Lee Katz, Stanford Kwende, Su Datt Lam, Ramanan Laxminarayan, Thanh Le-Viet, Kathleen Liddell, Jasper Littmann, Xiang Liu, Bram Lories, Duncan MacCannell, Finlay Maguire, Suresh Mahalingam, Alex Manuele, Kathleen Marchal, Jorge Matheu, Dany Matute, Andrew McArthur, Timo Minssen, Francesca Micoli, Pernille Nilsson, Hui-min Neoh, Richard Neher, Sheila Nathan, Hui-min Neoh, Wern Hann Ng, Wolmar Nyberg Åkerström, Erkison Ewomazino Odih, Michael Osterholm, Iruka Okeke, Obiageli Jovita Okolie, Jim O'Neill, Kevin Outterson, Paul Oluniyi, Idowu Olawoye, Ben Parsonage, Camilo Andres Pérez-Romero, Jody Phelan, Andrew Page, Lance Price, Karzan Qurbani, Amogelang Raphenya, Rino Rappuoli, Eduardo Rodriguez, Francisco Saldaña, Davide Serruto, Aube Sievert, Anthony Smith, Hans Steenackers, Errol Strain, Sonda Tolbert, Anthony

Module

G09

Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Underwood, José Xavier Vázquez Hernández, Koen Vandelannoote, Marco van Zwetselaar, Susan Rogers Van Katwyk, Arianna Viens, Nick Wheelhouse, Adam Witney.